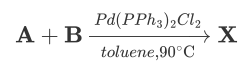


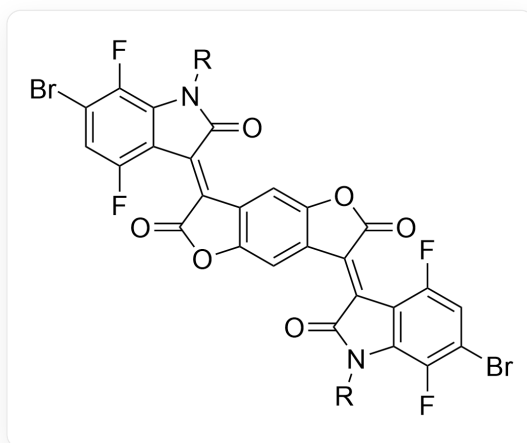
题目

嵌段共聚物 **X** 由两种单体 **A** 和 **B** 通过下列反应聚合而成：

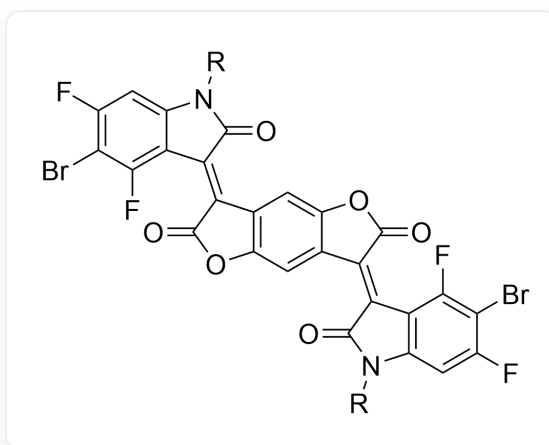


X 的分子间具有强的 π - π 堆积作用，这是由于嵌段之间的非共价相互作用使得分子的构象锁定，整个共轭体系趋向共平面。下列给出了若干种单体，每个选项包含其中两个单体，请选择最可能实现构象锁定的单体组合：

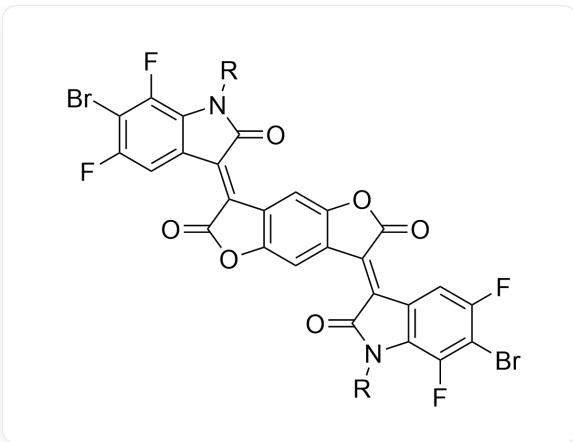
单体 **1**



单体 **2**

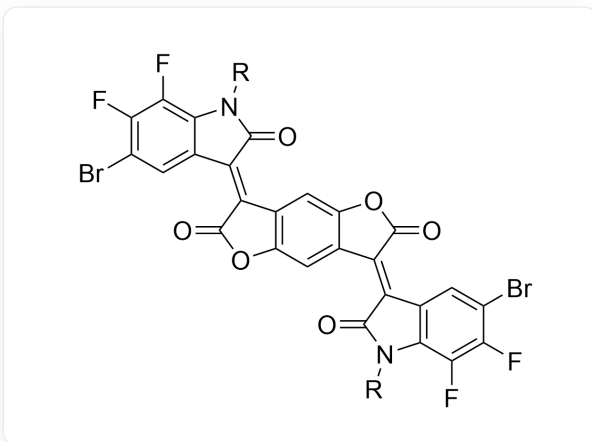


单体 **3**



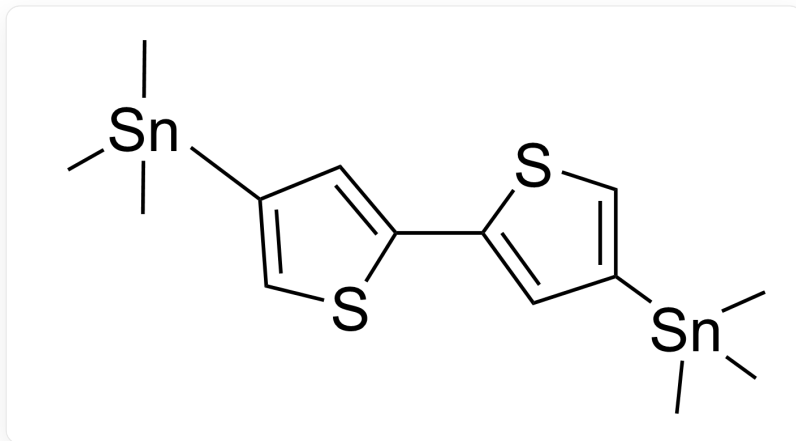
BrC1=C(F)C=C2C(N([R])C)/C2=C3C4=C(OC(=O)C)C=C5C(OC(=O)C5=C6C7=C(N([R])C)C6=O)C(F)=C(Br)C(F)=C7=O)=C4=O)=C1F

单体 4



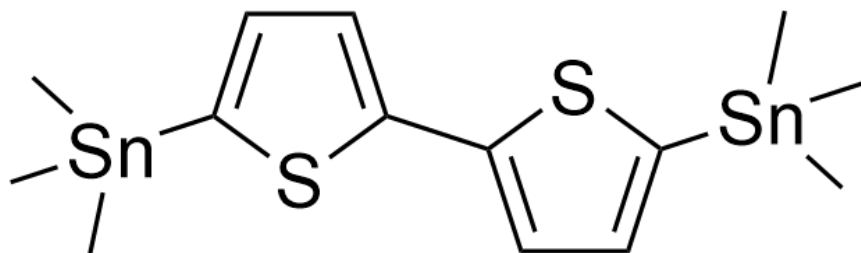
FC1=C(Br)C=C2C(N([R])C)/C2=C3C4=C(OC(=O)C)C=C5C(OC(=O)C5=C6C7=C(N([R])C)C6=O)C(F)=C(F)C(Br)=C7=O)=C4=O)=C1F

单体 5



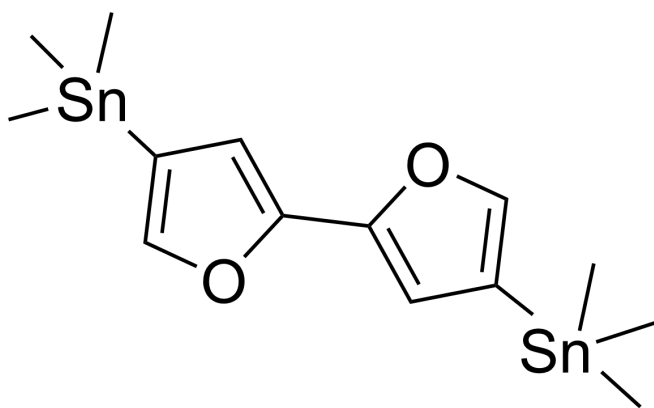
C[Sn](C)(C)C1=CSC(C2=CC([Sn](C)(C)C)=CS2)=C1

单体 6



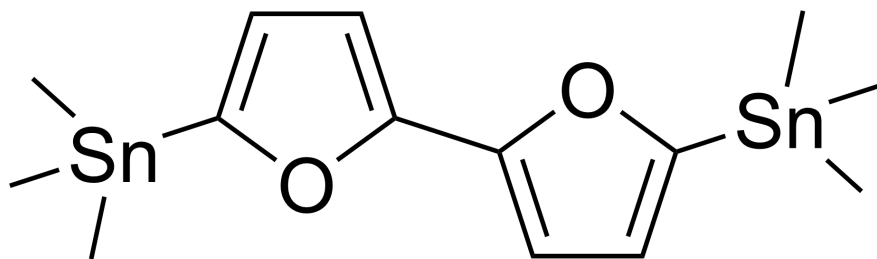
C[Sn](C)(C1=CC=C(S1)C2=CC=C([Sn](C)(C)C)S2)C

单体 7



C[Sn](C)(C1=COC(C2=CC([Sn](C)(C)C)=CO2)=C1)C

单体 8



C[Sn](C)(C1=CC=C(O1)C2=CC=C([Sn](C)(C)C)O2)C

A. 单体 1+单体 5

B. 单体 1+单体 6

C. 单体1+单体7

D. 单体1+单体8

E. 单体2+单体5

F. 单体2+单体6

G. 单体2+单体7

H. 单体2+单体8

I. 单体3+单体5

J. 单体3+单体6

K. 单体3+单体7

L. 单体3+单体8

M. 单体4+单体5

N. 单体4+单体6

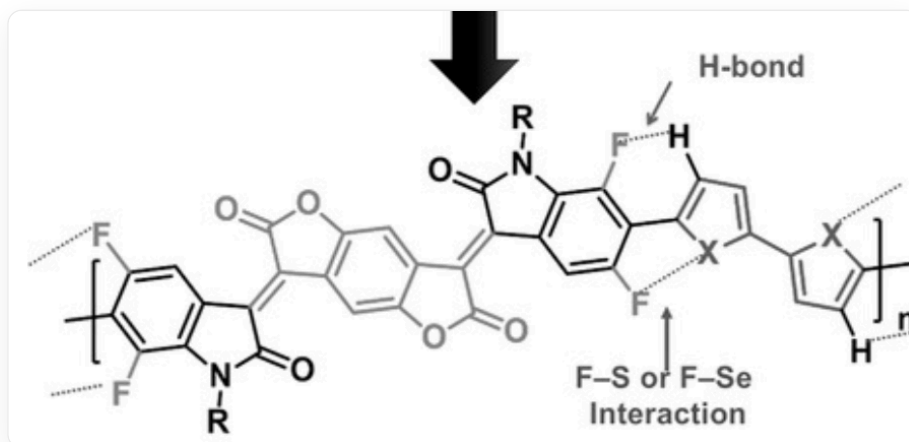
O. 单体4+单体7

P. 单体4+单体8

答案

正确答案: J

详细解析



FC1=CC(/C(C(N2[R])=O)=C3C4=CC5=C(/C(C(O5)=O)=C6C7=C(N([R])C/6=O)C(F)=C(C(F)=C7)C)C=C4OC/3=O)=C2C(F)=C1C8=CC=C(C9=CC(C)=C[S,Se]8, 图中展示了单体**3**和单体**6**形成的嵌段共聚物，用箭头标识了单体**3**中的F原子与单体**6**中的H原子形成的氢键、单体**3**中的F原子与单体**6**中的S原子的相互作用。

题目中的两种单体通过Stille偶联反应形成嵌段聚合物。

CHECKPOINT

1 PTS

两种单体通过Stille偶联反应形成嵌段聚合物。

本题目中实现分子构象锁定的分子内相互作用包括H-F氢键和S-F非共价相互作用。

CHECKPOINT

1 PTS

本题目中实现分子构象锁定的分子内相互作用包括H-F氢键和S-F非共价相互作用。

由于硫的电子云比氧更弥散且电负性更小，因此分子中的S-F作用比O-F作用更强，故使用包含噻吩的单体能得到更强的分子内相互作用。

CHECKPOINT

1 PTS

S-F作用比O-F作用更强，故使用包含噻吩的单体

通过分析偶联后的分子结构，可以看出只有两个F原子都处于Br的邻位，且 $SnMe_3$ 处于噻吩的2号位时才能同时产生H-F氢键和S-F非共价相互作用。

CHECKPOINT

2 PTS

两个F原子必须都处于Br的邻位，且 $SnMe_3$ 处于噻吩的2号位

这时，备选项只剩单体 **2**+单体 **6**、单体 **3**+单体 **6**。

最后，考虑单体 **2** 中F原子与羰基的相互排斥，得到保持分子平面构象的最佳组合是单体 **3**+单体 **6**。

CHECKPOINT

1 PTS

保持分子平面构象的最佳组合是单体 **3**+单体 **6**。